Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4
«Наблюдающие устройства»

по дисциплине
«Основы теории дискретных систем управления»

Выполнил: Салженикин Д.А.
Группа: ИУ1-62Б

Преподаватель: Звягин Ф.В.

Работа выполнена: 07.06.2024
Отчет сдан: 07.06.2024
Оценка:

2024

Цель работы: изучить методику модального управления линейными динамическими объектами в пространстве состояний с наблюдающими устройствами.

Задание: в соответствии с вариантом исследовать возможность модального управления для 3 значений периода дискретизации T_0: 0,1 сек., 1 сек., 10 сек. Рассчитать коэффициенты обратной связи, при которых обеспечивается желаемое расположение полюсов замкнутой системы. Обеспечить в системе нулевую установившуюся ошибку. Рассчитать параметры наблюдающего устройства для восстановления вектора состояния объекта. Смоделировать в Simulink систему с модальным регулятором и наблюдателем. Исследовать влияние параметров наблюдающего устройства на характер переходных процессов в системе при различных периодах дискретизации и начальных условиях.

Краткие теоретические сведения

Метод модального управления предполагает, что все компоненты вектора состояния **x** могут быть измерены. Однако на практике некоторые компоненты могут быть неизвестны по одной из двух причин:

- измерительных приборов может быть недостаточно;
- некоторые компоненты вектора x могут не иметь физического смысла.

Однако если система является наблюдаемой, то все компоненты вектора **x** могут быть восстановлены по наблюдениям вектора **y**.

Система, описываемая матрицами A и C, является наблюдаемой тогда и только тогда, когда существует конечное время t_k, такое, что начальное состояние *x(0)* может быть определено в результате наблюдения выходной переменной $y(t), t < t_k$ при заданном управлении *u(t)*.

Наблюдаемость системы описывается условием:

$$\mathrm{rank}[\mathrm{C};\ \mathrm{CA};\ \mathrm{CA}^2;\ \ldots;\ \mathrm{CA}^{n-1}]^{\mathrm{T}} = n$$

Для системы с одним входом и выходом матрица наблюдаемости (размером $n \times n$) имеет вид :

$$[C;\ CA;\ CA^2;\ \ldots;\ CA^{n-1}]^T$$

Если детерминант этой матрицы отличен от нуля, то система наблюдаема.

Асимптотические наблюдающие устройства обладают следующим свойством:

$$\lim_{t\to\infty} \hat{x}(t) = x(t)$$

где $\hat{x}(t)$ – оценка состояния объекта.

Асимптотическое наблюдающее устройство использует обратную связь по ошибке восстановления вектора состояния, так что работа наблюдающего устройства описывается уравнением

$$\hat{x}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + N(y - C\hat{x}(t))$$

где N – матрица параметров наблюдающего устройства.

Общий вид системы управления с наблюдателем показан на рис. 1.

Параметры наблюдателя и регулятора могут рассчитываться независимо. Процессы в наблюдателе должны протекать более быстро, чем переходный процесс в системе. Эмпирически установлено, что наблюдатель должен обладать быстродействием, в 2-4 раза превышающем быстродействие системы.

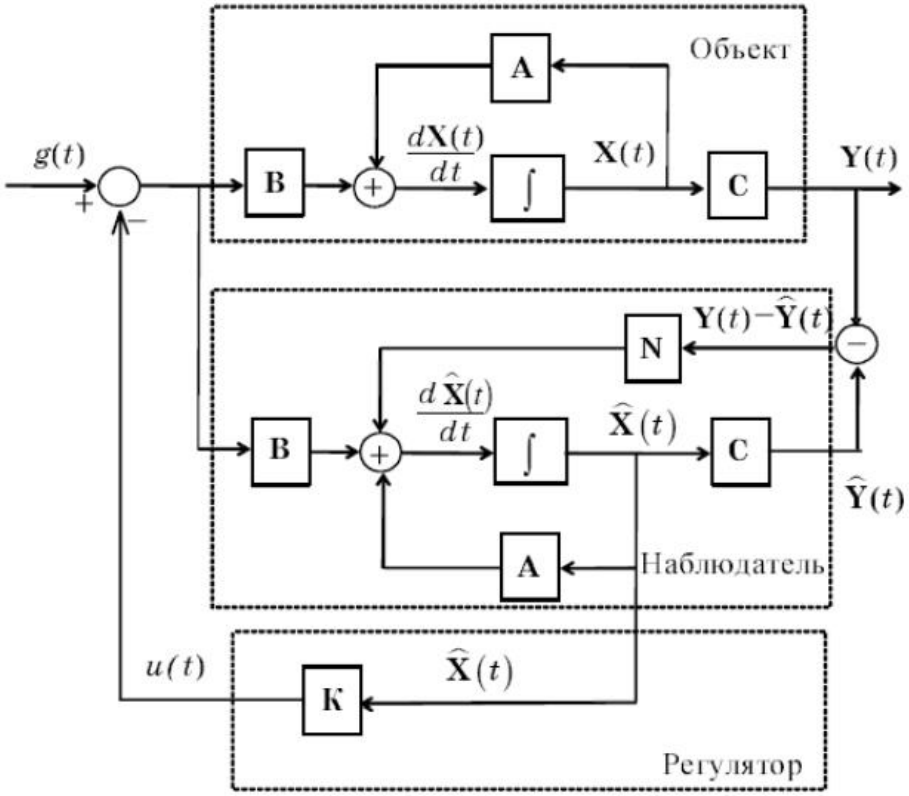


Рисунок 1 — Структурная схема системы управления с наблюдателем

Выполнение работы

Для реализации модального управления была задана передаточная функция:

$$G_p(s) = \frac{0{,}1006s^3 - 0{,}2299s^2 + 1{,}758s + 0{,}1326}{s^3 + 0{,}5415s^2 + 8{,}667s + 1{,}226}$$

Сформируем модель в пространстве состояний с помощью функции *ss* в программной среде MATLAB. А затем проведем дискретизацию системы для периода дискретизации $T_0 = 0{,}1$ сек с помощью функции *c2d*.

На рисунке 3 представлены полученные значений матрицы A, B, C, D.

```
A =

    2.8629   -2.8114    0.9473
    1.0000         0         0
         0    1.0000         0


B =

     1
     0
     0


C =

   -0.0230    0.0545   -0.0315


D =

    0.1006
```

Рисунок 2 — Матрицы A, B, C, D. Шаг дискретизации 0.1с.

Построим матрицу управляемости с помощью функции *ctrb* и ее ранг.

```
control_matrix =

    1.0000    2.8629    5.3850
         0    1.0000    2.8629
         0         0    1.0000


rank =

     3
```

Рисунок 3 — Вычисление ранга матрицы управляемости

Так как ранг матрицы управляемости равен порядку системы, то по критерию управляемости, описанному выше, система является управляемой для t=0.1 с. Проведем аналогичные действия для $T_0 = 1$ сек.

Составим матрицу наблюдаемости с помощью функции *obsv* и вычислим ее ранг, данные представлены на рисунке 4.

```
N =

   -0.0230    0.0545   -0.0315
   -0.0112    0.0330   -0.0217
    0.0009    0.0098   -0.0106


Rank =

     3
```

Рисунок 4 — Вычисление ранга матрицы наблюдаемости

Так как ранг матрицы наблюдаемости равен порядку системы, то по критерию управляемости, описанному выше, система является управляемой для t=0.1 с. Проведем аналогичные действия для $T_0 = 1$ сек.

Составим матрицу управляемости для периода дискретизации $T_0 = 1$ сек.

```
A =

   -0.7335    0.7174    0.5819
    1.0000         0         0
         0    1.0000         0


B =

     1
     0
     0


C =

    0.1638    0.0013   -0.1618


D =

    0.1006
```

Рисунок 5 — Матрицы A, B, C, D. Шаг дискретизации 1с.

```
control_matrix =

    1.0000   -0.7335    1.2555
         0    1.0000   -0.7335
         0         0    1.0000


rank =

     3
```

Рисунок 6 — Вычисление ранга матрицы управляемости

Так как ранг матрицы управляемости равен порядку системы, то по критерию управляемости, описанному выше, система является управляемой для t=1 с.

Составим матрицу наблюдаемости.

```
N =

    0.1638    0.0013   -0.1618
   -0.1189   -0.0443    0.0953
    0.0429    0.0100   -0.0692


Rank =

     3
```

Рисунок 7 — Вычисление ранга матрицы наблюдаемости

Так как ранг матрицы наблюдаемости равен порядку системы, то по критерию управляемости, описанному выше, система является управляемой для t=1 с. Проведем аналогичные действия для $T_0 = 10$ сек.

Составим матрицу управляемости для периода дискретизации $T_0 = 10$ сек.

```
A =

    0.0941    0.0168    0.0044
    1.0000         0         0
         0    1.0000         0


B =

     1
     0
     0


C =

    0.0511   -0.0433   -0.0011


D =

    0.1006
```

Рисунок 8 — Матрицы A, B, C, D. Шаг дискретизации 10 с.

```
control_matrix =

    1.0000    0.0941    0.0257
         0    1.0000    0.0941
         0         0    1.0000


rank =

     3
```

Рисунок 9 — Вычисление ранга матрицы управляемости

Так как ранг матрицы управляемости равен порядку системы, то по критерию управляемости, описанному выше, система является управляемой для t=10 с.

Составим матрицу наблюдаемости.

```
N =

    0.0511   -0.0433   -0.0011
   -0.0385   -0.0002    0.0002
   -0.0038   -0.0004   -0.0002


Rank =

     3
```

Рисунок 10 — Вычисление ранга матрицы наблюдаемости

Так как ранг матрицы наблюдаемости равен порядку системы, то по критерию управляемости, описанному выше, система является управляемой для t=10 с.

Поскольку система 3-го порядка, то выберем 3 желаемых полюса.

```
overshoot = 25; %перерегулирование 30%
mu = pi/log(overshoot/100); %колебательность
alpha = -0.27; %действительная часть полюса
betta = mu*alpha; %мнимая часть полюса
s1 = complex(alpha, betta);
s2 = complex(alpha, -betta);
s3 = -0.02;
z1 = exp(s1*T0);
z2 = exp(s2*T0);
z3 = exp(s3*T0);
```

Рисунок 11 — Вычисление коэффициентов матрицы обратной связи

Рассчитаем коэффициенты обратной связи с помощью функции *acker*.

$$K = [-0.0770 \quad 0.0740 \quad 0.0018]$$

Обеспечим в системе нулевую статическую ошибку, выбрав масштабируемый коэффициент.

$$k_0 = 0{,}656095$$

Выполним аналогичные расчеты для периода дискретизации $T_0 = 1$ сек.

```
overshoot = 25; %перерегулирование 30%
mu = pi/log(overshoot/100); %колебательность
alpha = -0.22; %действительная часть полюса
betta = mu*alpha; %мнимая часть полюса
s1 = complex(alpha, betta);
s2 = complex(alpha, -betta);
s3 = -0.015;
z1 = exp(s1*T0);
z2 = exp(s2*T0);
z3 = exp(s3*T0);
```

Рисунок 12 — Вычисление коэффициентов матрицы обратной связи

Рассчитаем коэффициенты обратной связи с помощью функции *acker*.

$$K = [-3.1283 \quad 2.7501 \quad -0.0526]$$

Обеспечим в системе нулевую статическую ошибку, выбрав масштабируемый коэффициент.

$$k_0 = 0{,}10635$$

Выполним аналогичные расчеты для периода дискретизации $T_0 = 10$ сек.

```
overshoot = 25; %перерегулирование 30%
mu = pi/log(overshoot/100); %колебательность
alpha = -0.22; %действительная часть полюса
betta = mu*alpha; %мнимая часть полюса
s1 = complex(alpha, betta);
s2 = complex(alpha, -betta);
s3 = -0.015;
z1 = exp(s1*T0);
z2 = exp(s2*T0);
z3 = exp(s3*T0);
```

Рисунок 13 — Вычисление коэффициентов матрицы обратной связи

Рассчитаем коэффициенты обратной связи с помощью функции *acker*.

$$K = [-3.4870 \quad 3.2820 \quad -0.2287]$$

Обеспечим в системе нулевую статическую ошибку, выбрав масштабируемый коэффициент.

$$k_0 = 0.1678$$

Выберем желаемые полюса наблюдателя.

$$z_{1,2,3} = -0.5$$

Рассчитаем коэффициенты обратных связей наблюдателя с помощью функции *acker*.

$$L = [8.5709 \quad 33.0761 \quad 55.7569]^T$$

Соберем в Simulink MATLAB структурную схему системы с модальным регулятором и наблюдателем (рис. 14). При этом объект управления представим в непрерывной форме, а наблюдатель и регулятор – в дискретной.

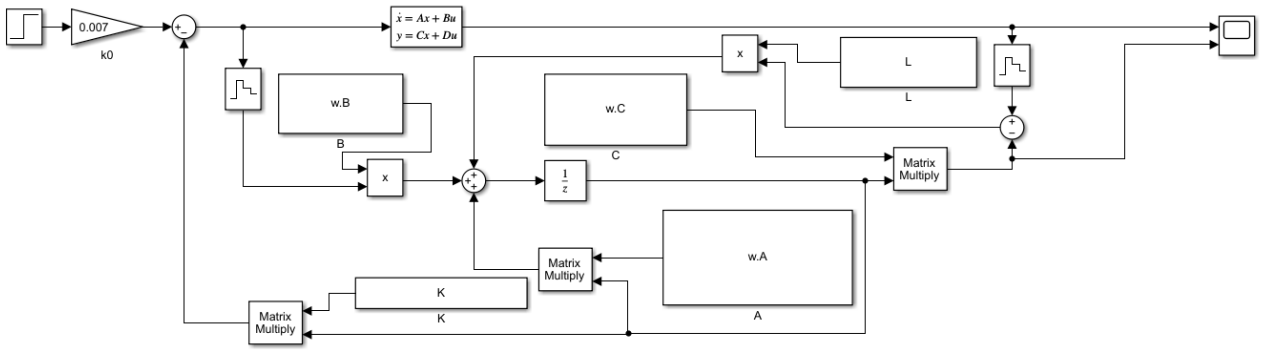


Рисунок 14 – Структурная схема системы с модальным регулятором и наблюдателем

На рисунке 15 изображены графики переходных процессов после моделирования системы при нулевых начальных условиях. На верхнем графике изображен переходный процесс системы. На нижнем графике изображен переходный процесс системы с регулятором и наблюдателем. Можно заметить, что переходные процессы совпадают, т.е. наблюдатель практически точно дублирует систему.

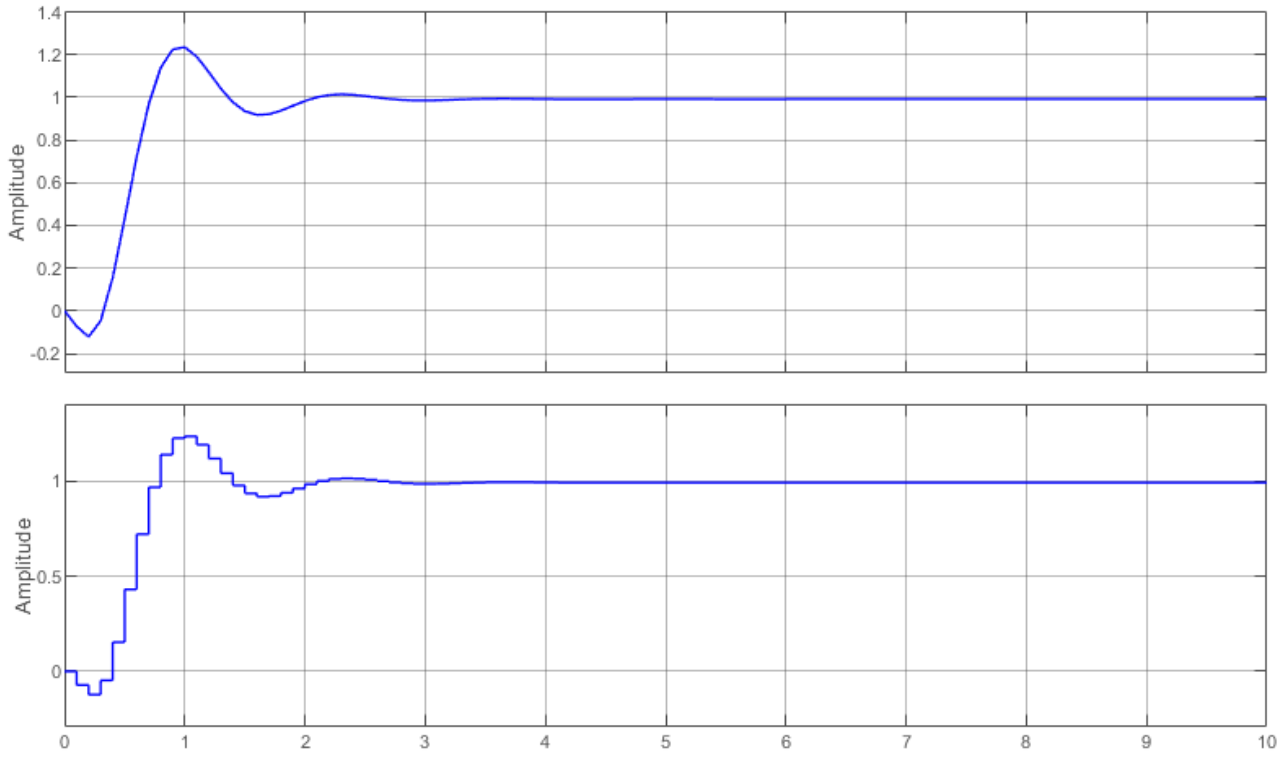


Рисунок 15 – Графики переходных процессов при нулевом начальном условии

Изменим начальные условия в блоке State space на ненулевые. На рис. 16 изображены графики переходных процессов для начального условия $x_0 = [1\ 1\ 1]$. Можно заметить, что графики различны. Это связано с тем, что у наблюдателя начальные условия нулевые, и пока он пытается скомпенсировать ненулевые начальные условия объекта, возникает ошибка.

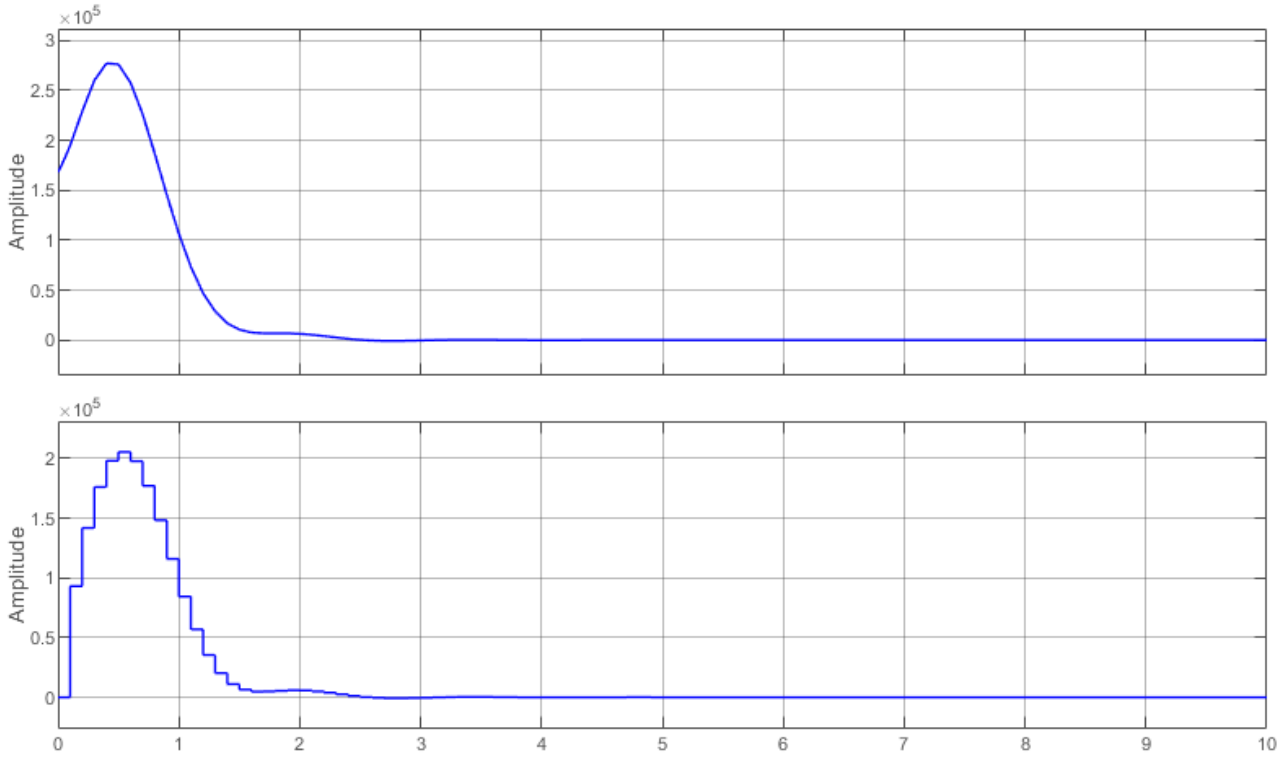


Рисунок 16 – Графики переходных процессов при ненулевом начальном условии

Выполним аналогичные расчеты для периода дискретизации $T_0 = 1$ сек.

Выберем желаемые полюса наблюдателя.

$$z_{1,2,3} = -0.5$$

Рассчитаем коэффициенты обратных связей наблюдателя с помощью функции *acker*.

$$L = [9.7367 \quad 32.9374 \quad 58.2847]^T$$

Графики переходных процессов при нулевых начальных условиях представлены на рис. 17. На верхнем графике изображен переходный процесс

системы. На нижнем графике изображен переходный процесс системы с регулятором и наблюдателем. Можно заметить, что переходные процессы похожи.

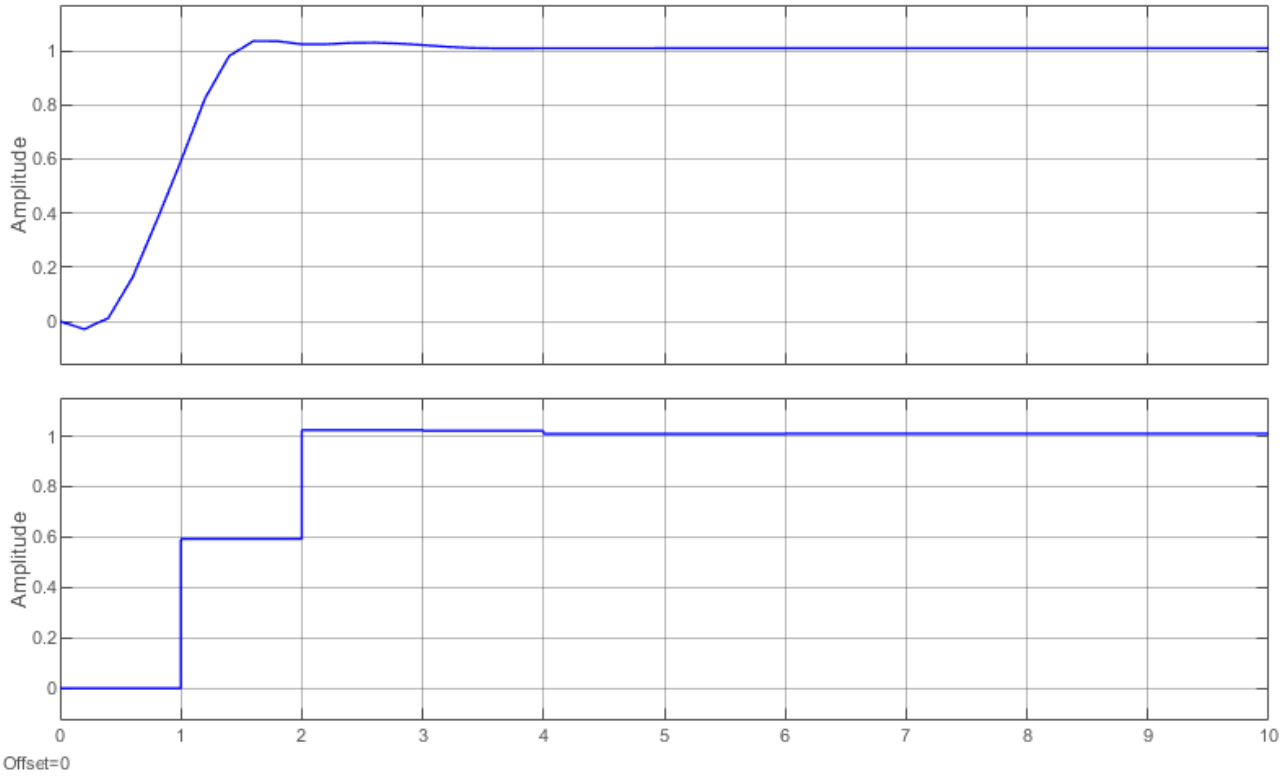


Рисунок 18 – Графики переходных процессов при нулевом начальном условии

Изменим начальные условия в блоке State space на ненулевые. На рис. 19 изображены графики переходных процессов для начального условия $x_0 = [1\ 1\ 1]$. Можно заметить, графики различны. Это связано с тем, что у наблюдателя начальные условия нулевые, и пока он пытается скомпенсировать ненулевые начальные условия объекта, возникает ошибка.

Проанализировав рис. 19 и рис. 20, можно сделать вывод, что с увеличением периода дискретизации увеличивается ошибка между переходным процессом системы и переходным процессом системы с наблюдателем.

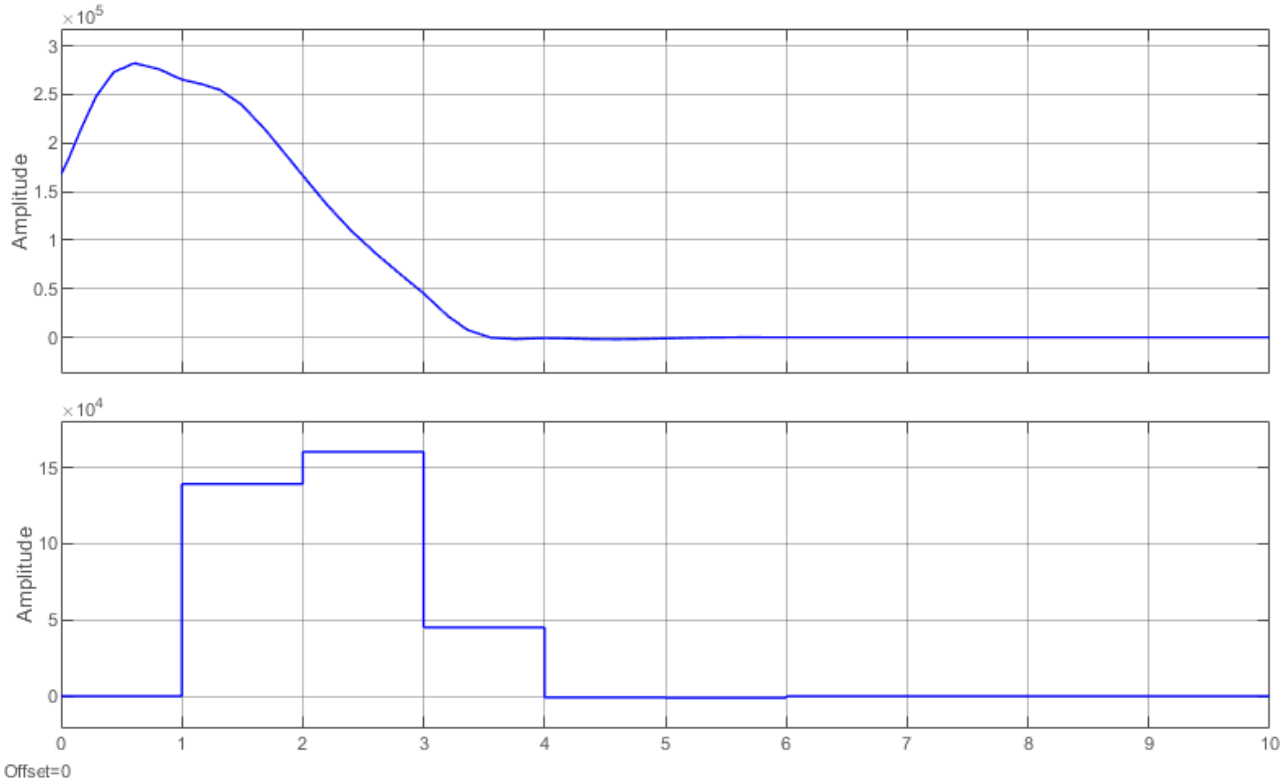


Рисунок 20 – Графики переходных процессов при ненулевом начальном условии

Выполним аналогичные расчеты для периода дискретизации $T_0 = 10$ сек.

Выберем желаемые полюса наблюдателя.

$$z_{1,2,3} = -0.5$$

Рассчитаем коэффициенты обратных связей наблюдателя с помощью функции *acker*.

$$L = [11.5621 \quad 35.9746 \quad 60.9341]^T$$

Графики переходных процессов при нулевых начальных условиях представлены на рис. 21. На верхнем графике изображен переходный процесс системы. На нижнем графике изображен переходный процесс системы с регулятором и наблюдателем. Можно заметить, что переходные процессы похожи.

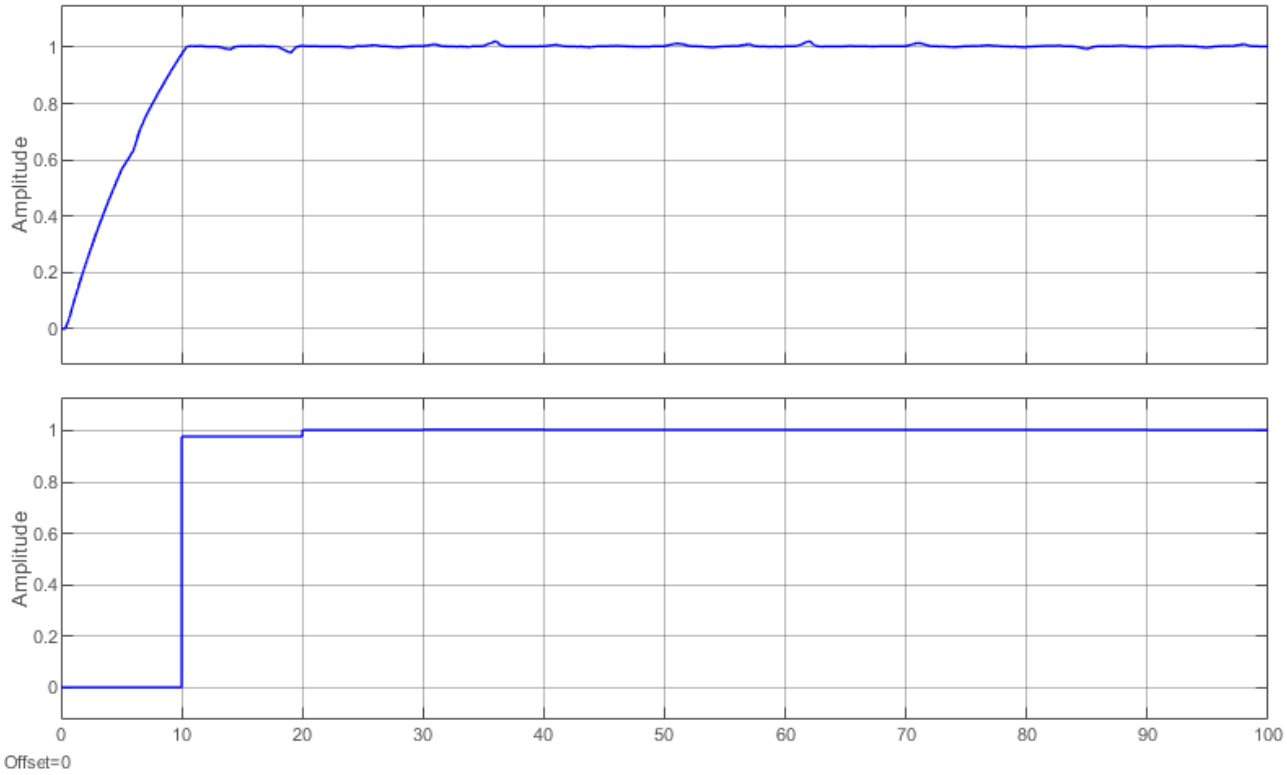


Рисунок 21 – Графики переходных процессов при нулевом начальном условии

Изменим начальные условия в блоке State space на ненулевые. На рис. 22 изображены графики переходных процессов для начального условия $x_0 = [1\ 1\ 1]$. Можно заметить, графики различны. Это связано с тем, что у наблюдателя начальные условия нулевые, и пока он пытается скомпенсировать ненулевые начальные условия объекта, возникает ошибка.

Проанализировав рис. 21 и рис. 22, можно сделать вывод, что с увеличением периода дискретизации увеличивается ошибка между переходным процессом системы и переходным процессом системы с наблюдателем.

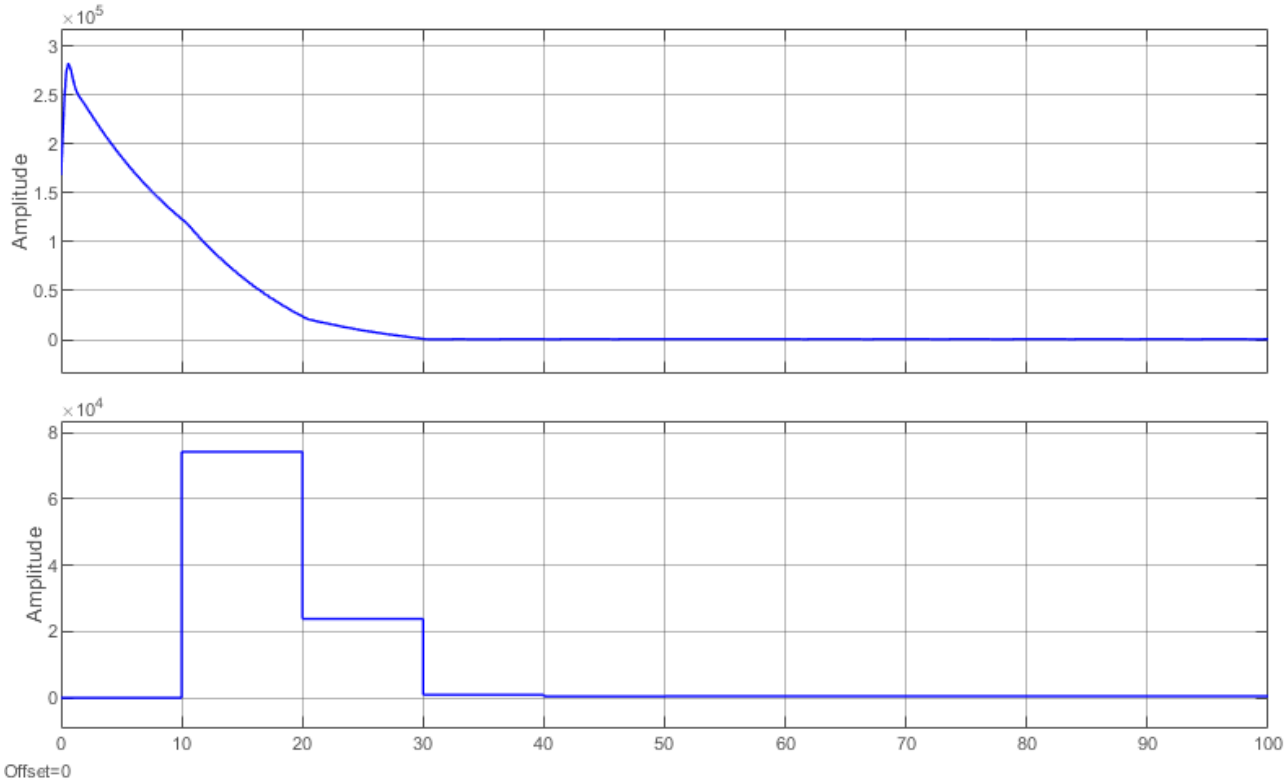


Рисунок 22 – Графики переходных процессов при ненулевом начальном условии

Вывод

В данной исследовательской работе проведено изучение методики модального управления линейными динамическими объектами в пространстве состояний с использованием наблюдающих устройств. Установлена возможность применения модального управления для трех значений периода дискретизации T_0: 0,1 сек., 1 сек., 10 сек. Выявлена невозможность достижения желаемого расположения полюсов замкнутой системы при $T_0 = 10$ сек. в связи с неустойчивостью системы при данном периоде дискретизации. Разработаны коэффициенты обратной связи, обеспечивающие нужное расположение полюсов в замкнутой системе. Путем настройки масштабируемого коэффициента достигнута нулевая установившаяся ошибка в системе. Произведен расчет параметров наблюдающего устройства для восстановления вектора состояния объекта. Разработана и смоделирована система с использованием Simulink, включающая модальный регулятор и наблюдатель. Исследовано воздействие

параметров наблюдающего устройства на характер переходных процессов в системе при различных периодах дискретизации и начальных условиях. Получено, что увеличение начальных условий объекта приводит к увеличению ошибки между переходными процессами начальной системы и системы с модальным регулятором и наблюдателем.